

DOCUMENTAÇÃO LABORATÓRIO 1 REDES DE COMPUTADORES

Heitor Porto Jardim de Oliveira - 5895

Júlio César de Souza Oliveira - 5903

Érick Vinícius Issa Silva - 5936

Otávio Francisco Sabino Tavares - 5912

1. Introdução.....	3
2. Primeira Etapa - Pesquisa.....	3
3. Segunda Etapa - Configuração.....	4
3.1 Nevada.....	4
3.2 Arena PVP.....	4
3.3 Kokiri Jungle.....	5
3.4 Desertos.....	6
3.4.1 Deserto Plano Inferior.....	6
3.4.2 Deserto Plano Superior.....	7
3.5 Região Central.....	8
3.6 Mapa Geral.....	9
4. Terceira Etapa - Execução.....	10
4.1 Comunicação no Deserto Plano.....	10
1) Pings.....	10
2) PDU details.....	15
3) Diferenças no Deserto.....	15
4) Modelo utilizado.....	16
4.2. Comunicação entre Farms e Servidores.....	17
1) Pings.....	17
2) Log de eventos.....	19
3) Análise dos resultados do ping.....	20
4) Backbone.....	20
5. Referências.....	21

1. Introdução

O presente trabalho visa exercitar os conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula da disciplina de redes de computadores acerca das camadas física e de enlace. Para isso, será feita uma simulação de projeto de inter-rede fictícia, ambientada no contexto do mundo de *Minecraft* do *youtuber* Vinicius13.

2. Primeira Etapa - Pesquisa

Para esta etapa, os integrantes do grupo realizaram uma pesquisa acerca de alguns dos temas que serão trabalhados neste projeto. As informações encontradas sobre cada um dos elementos solicitados foram:

Uma **VLAN** ou (LAN Virtual), é resumidamente uma espécie de subrede, capaz de agrupar inúmeros dispositivos em redes de área local físicas separadas. Elas tornaram-se cada vez mais importantes conforme a complexidade da rede excedeu a capacidade das redes locais (LANs) típicas [1].

Um **SSID** significa identificador de conjunto de serviços. É um ID exclusivo que pode ser composto de letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais, como traços, pontos e espaços [2]. É basicamente o nome da rede em que o dispositivo vai se conectar, está bem presente no dia-a-dia dos usuários, quando o ícone de Wifi no celular é pressionado e segurado, aparece uma lista com vários SSID, um nome único para cada uma das redes disponíveis.

Um **cabeçalho Ethernet** é uma estrutura de 14 bytes adicionada a um pacote na camada de enlace de dados, contendo os endereços MAC de destino e de origem, juntamente com um campo de tipo que indica o próximo protocolo a ser esperado após o cabeçalho Ethernet [3].

Na **Ethernet clássica**, as estações eram conectadas por longos cabos coaxiais e formavam uma mídia compartilhada. A **Ethernet comutada** cria um segmento dedicado para cada estação. Esses segmentos se conectam a um switch, que funciona de maneira parecida com uma ponte de Ethernet, mas pode conectar mais segmentos dedicados [4].

Em nossas pesquisas, não encontramos exatamente algum site falando sobre o termo “cabeçalho Wifi”, a maioria dos sites falam sobre cabeçalho IPv4 ou apenas IP, protocolo 802.11 e não sabíamos se se tratava da mesma coisa. Recorrendo ao uso de IA, o Google Gemini afirmou que o termo **cabeçalho Wi-Fi** geralmente se refere aos quadros (frames) de controle, gerenciamento ou dados definidos na Camada 2 (Enlace) pelo padrão IEEE 802.11. Os dados trafegam pela rede em pacotes e, à medida que sobem ou descem as camadas de rede, recebem um cabeçalho específico.

A subcamada **MAC wifi** é responsável pela comunicação eficaz entre o ponto de acesso e as estações Wi-fi dentro do alcance. A camada MAC recebe dados de uma subcamada superior chamada LLC, adiciona bytes de cabeçalho e de cauda e os envia para a camada física inferior para transmissões[5].

Os quadros RTS e CTS são quadros de controle que significam respectivamente “Request To Send”(requisição para transmitir) e “Clear To Send”(liberação para transmitir). Eles são mecanismos usados em redes Wi-Fi para evitar colisões na transmissão de dados. O dispositivo envia um quadro RTS para solicitar permissão de envio, e o receptor responde com um CTS autorizando a transmissão. Assim, outros dispositivos aguardam antes de transmitir, reduzindo conflitos no meio de comunicação sem fio[6].

3. Segunda Etapa - Configuração

3.1 Nevada

Na Região Nevada foi configurada uma rede local cabeada composta por seis computadores conectados por meio de dois hubs. Cada hub foi responsável pela conexão de três computadores diferentes, formando dois segmentos de rede compartilhada. Os dois hubs foram interligados a um switch, responsável pela conexão da Região Nevada com o switch central presente na Região Central do mapa. A VLAN utilizada nessa região foi a VLAN “Nevada”, identificada pelo código 2 no switch central, permitindo o isolamento lógico da rede em relação aos demais biomas. Os dispositivos dessa rede utilizam a faixa de endereçamento IP 192.168.2.X, máscara 255.255.255.0. Por utilizar hubs, essa região opera em um modelo de rede compartilhada, no qual os dispositivos dividem o mesmo meio físico de transmissão, possibilitando a ocorrência de colisões durante a comunicação Ethernet.

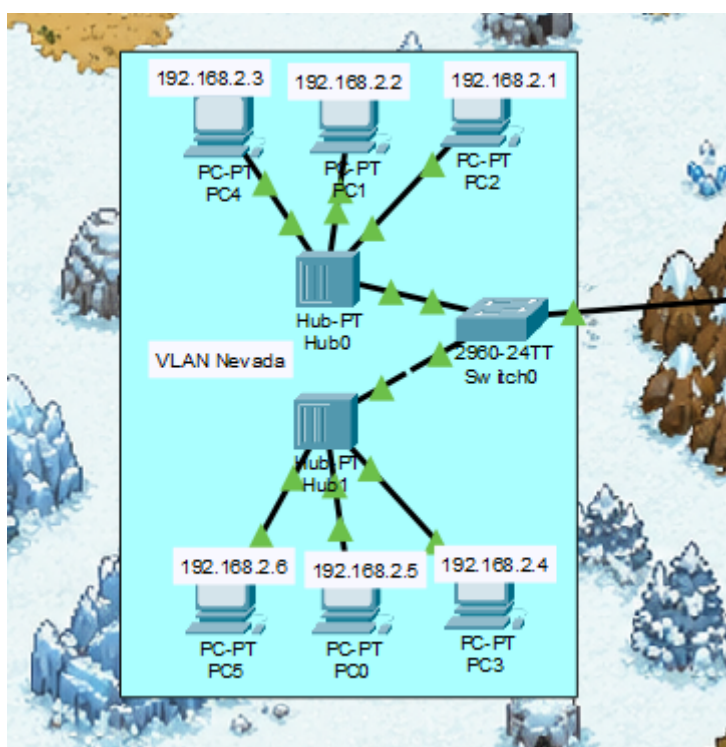


Figura 1 - Rede Local Nevada.

3.2 Arena PVP

Na Arena PVP foi configurada uma rede local cabeada composta por dois computadores conectados a um switch, formando uma rede Ethernet. O switch foi responsável por realizar a comunicação entre os dispositivos da Arena PVP e também pela conexão dessa região ao switch central presente na Região Central do mapa. A VLAN utilizada nessa região foi a VLAN “Arena PVP”, identificada pelo código 3 no switch central,

permitindo o isolamento lógico da rede em relação aos demais biomas. Os dispositivos dessa rede utilizam a faixa de endereçamento IP 192.168.3.X, máscara 255.255.255.0.

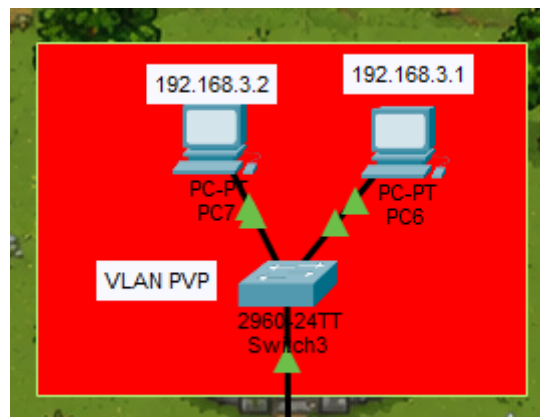


Figura 2 - Rede Local Arena PVP.

3.3 Kokiri Jungle

Na Kokiri Jungle foi configurada uma rede local sem fio (WLAN) composta por um ponto de acesso, dois smartphones e um laptop conectados via tecnologia Wi-Fi. O ponto de acesso foi responsável por permitir a comunicação wireless entre os dispositivos da região e pela conexão da Kokiri Jungle ao switch central presente na Região Central do mapa. A VLAN utilizada nessa região foi a VLAN “Jungle”, identificada pelo código 5 no switch central, permitindo o isolamento lógico da rede em relação aos demais biomas. Foi definido um SSID exclusivo para o ponto de acesso da Kokiri Jungle nomeado de “Jungle”, facilitando a identificação da rede pelos dispositivos móveis durante o processo de conexão wireless. Os dispositivos dessa rede utilizam a faixa de endereçamento IP 192.168.5.X, máscara 255.255.255. Por utilizar comunicação sem fio, os dispositivos da Kokiri Jungle realizam a transmissão de dados por meio da tecnologia Wi-Fi.

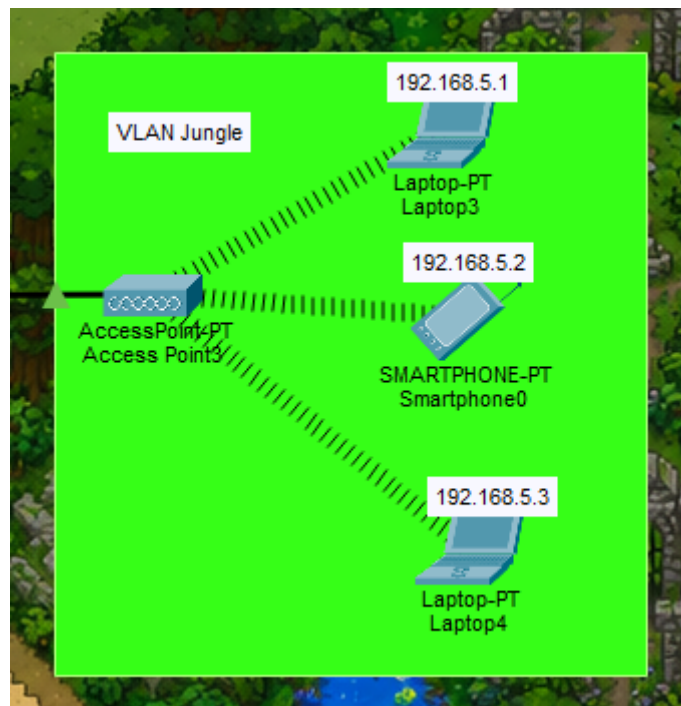


Figura 3 - Rede Local Kokiri Jungle.

3.4 Desertos

A VLAN utilizada nessa região foi a VLAN “Deserto”, identificada pelo código 4 no switch central, permitindo o isolamento lógico da rede em relação aos demais biomas.

3.4.1 Deserto Plano Inferior

No Deserto Plano Inferior foi configurada uma rede local sem fio (WLAN) composta por um ponto de acesso e três notebooks conectados via tecnologia Wi-Fi. O ponto de acesso foi responsável por permitir a comunicação wireless entre os dispositivos que estão no Deserto. Foi definido um SSID exclusivo para o ponto de acesso do Deserto Inferior nomeado de “Deserto”, facilitando a identificação da rede pelos dispositivos móveis durante o processo de conexão wireless. Os dispositivos dessa rede utilizam a faixa de endereçamento IP 192.168.4.X, máscara 255.255.255.0.

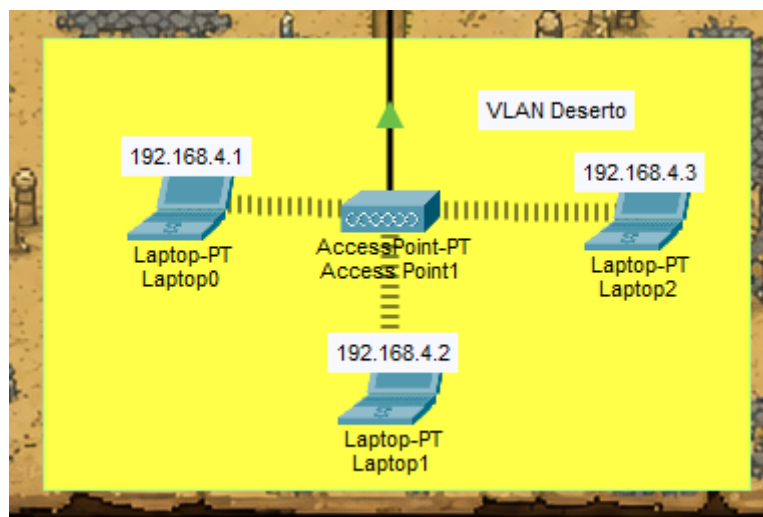


Figura 4 - Rede Local Deserto Inferior.

3.4.2 Deserto Plano Superior

No Deserto Plano Superior foi configurada uma rede local composta por um ponto de acesso e três notebooks conectados via tecnologia Wi-Fi. O ponto de acesso foi responsável por permitir a comunicação wireless entre os dispositivos da região, tanto do Deserto inferior quanto do superior. Os dispositivos dessa rede utilizam a faixa de endereçamento IP 192.168.4.X, máscara 255.255.255.0.

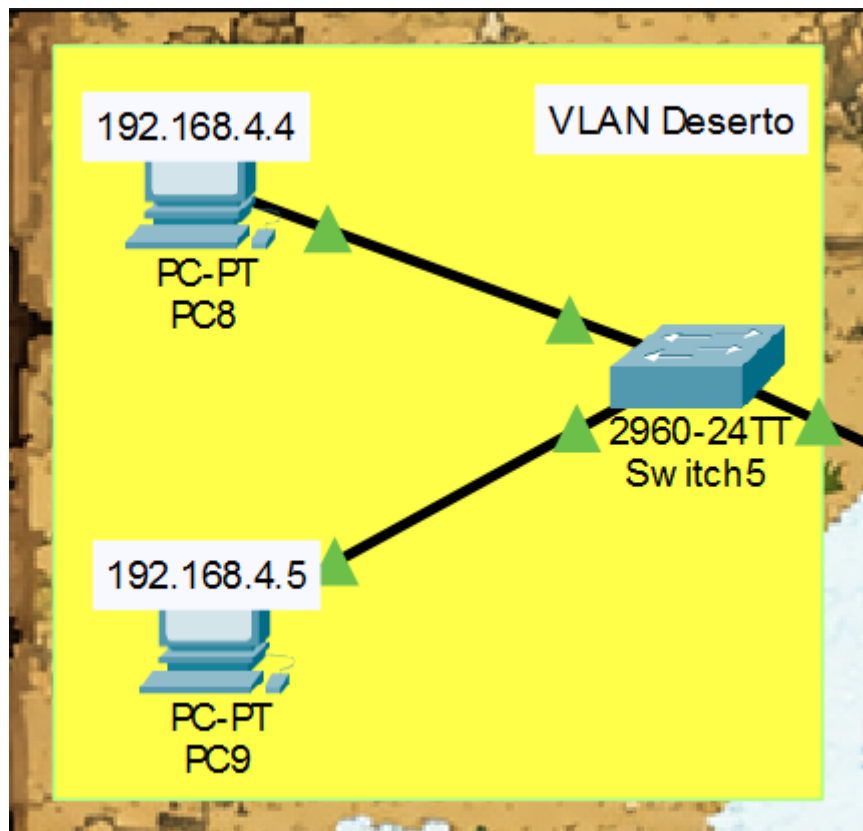


Figura 5 - Rede Local Deserto Superior.

3.5 Região Central

Na Região Central foi configurada uma rede local cabeada composta por quatro servidores conectados a um switch central. Cada servidor representa o armazenamento de dados de um dos biomas presentes no mapa, sendo eles: Nevada, Deserto, Jungle e Arena PVP. O switch central foi responsável por realizar a interligação entre todos os servidores e as demais regiões da rede, funcionando como ponto principal de conexão. Cada servidor foi associado a uma VLAN específica correspondente ao seu respectivo bioma, permitindo o isolamento lógico entre as diferentes regiões da rede. Dessa forma, o servidor de cada bioma pertence à mesma VLAN dos dispositivos presentes em sua região. Os servidores utilizam faixas de endereçamento IP compatíveis com as redes de seus respectivos biomas, utilizando máscara 255.255.255.0.

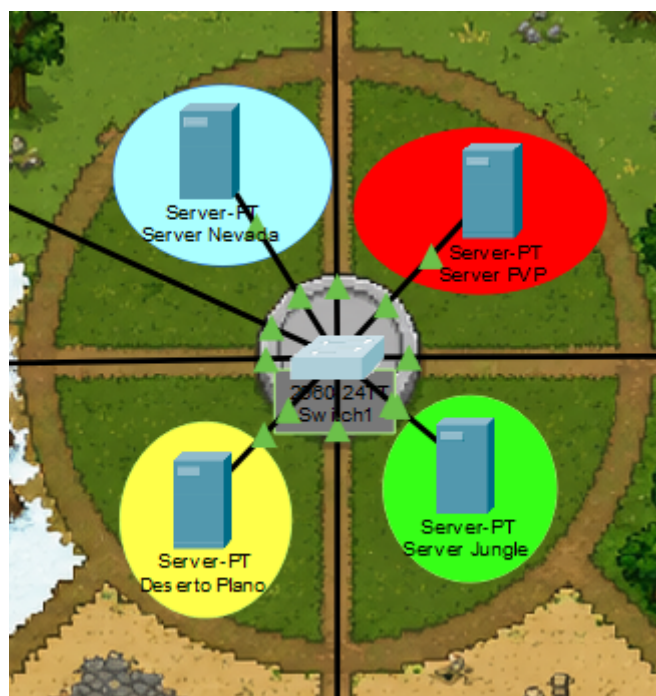


Figura 6 - Região Central.

3.6 Mapa Geral

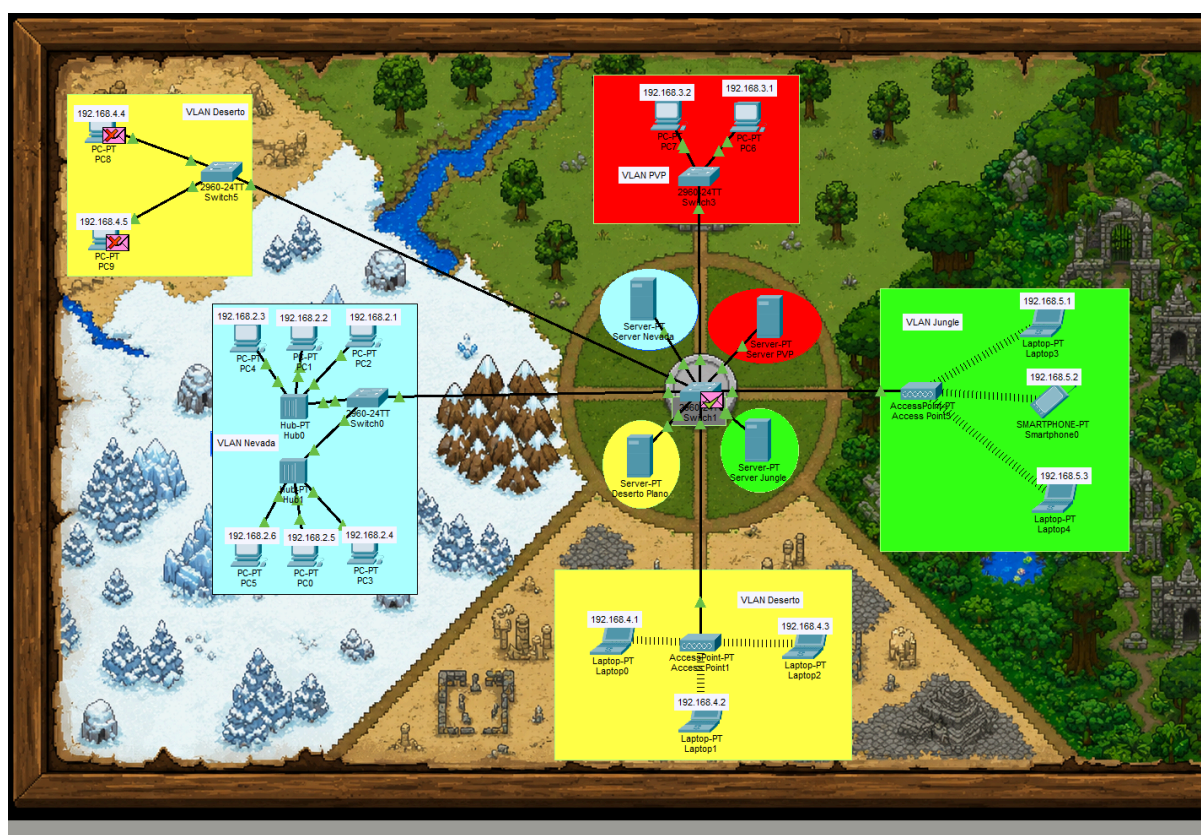


Figura 7 - Captura de tela da farm automática do Viniccus13 totalmente conectada.

Região	VLAN	Rede	Dispositivos
Nevada	2	192.168.2.X	PCs
PVP	3	192.168.3.X	PCs
Deserto	4	192.168.4.X	laptops
Jungle	5	192.168.5.X	smartphones e laptops

Tabela 1 - Informações de IP relacionados às VLANs.

4. Terceira Etapa - Execução

4.1 Comunicação no Deserto Plano

1) Pings

a) Foi realizado um teste de comunicação utilizando o protocolo ICMP entre dois dispositivos pertencentes à rede wireless do Deserto Plano Inferior. Durante o processo, foi possível observar no modo Simulation as camadas do modelo OSI envolvidas na transmissão dos pacotes. A comunicação foi concluída com sucesso, demonstrando o funcionamento correto da rede local wireless configurada.

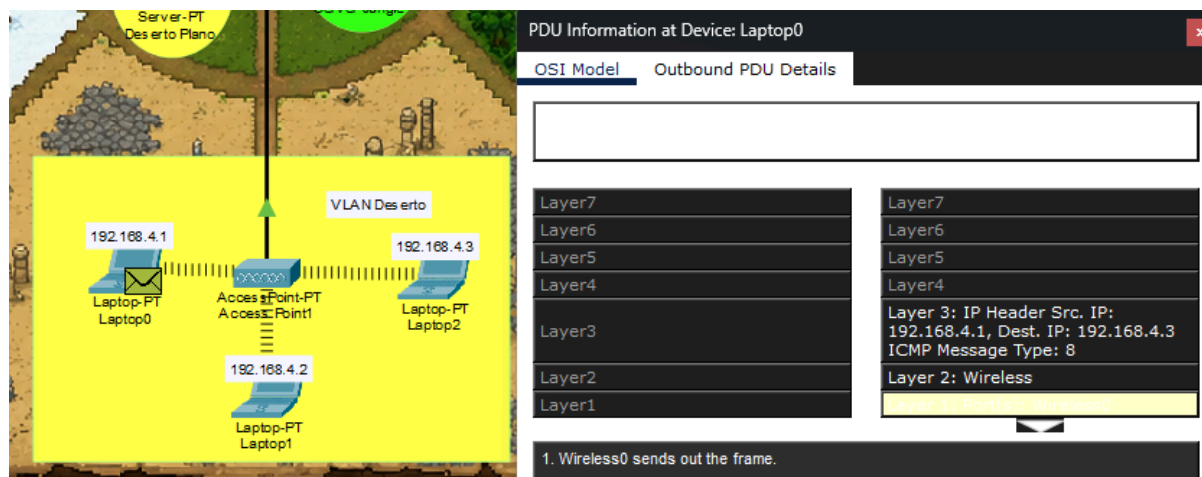


Figura 8 - Comunicação entre deserto plano.

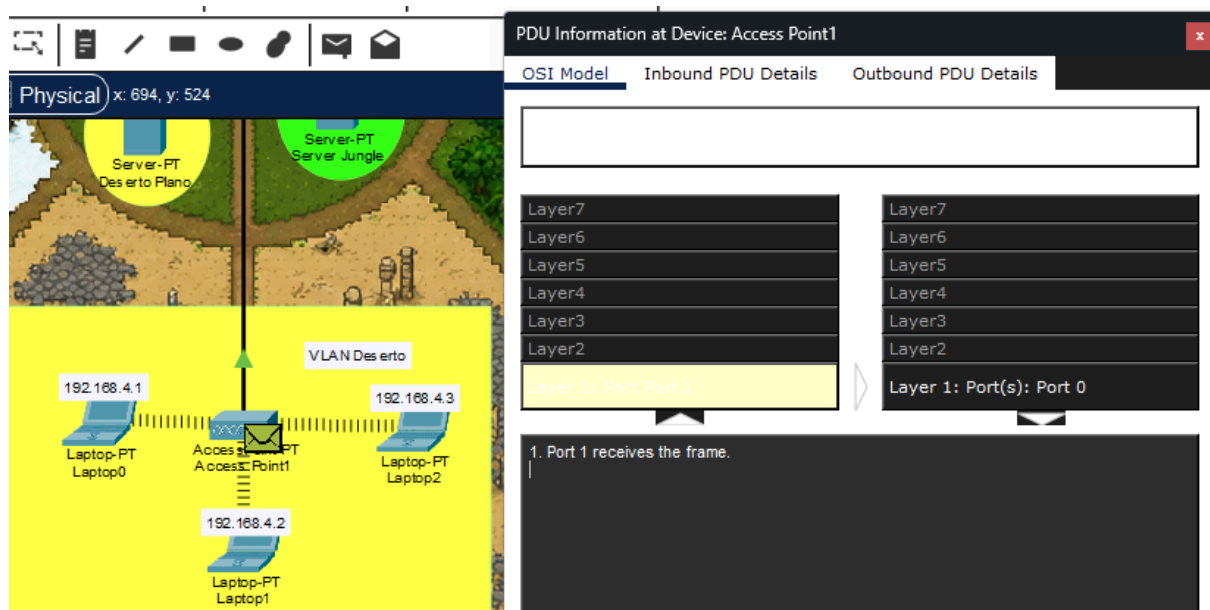


Figura 9 - Comunicação entre deserto plano.

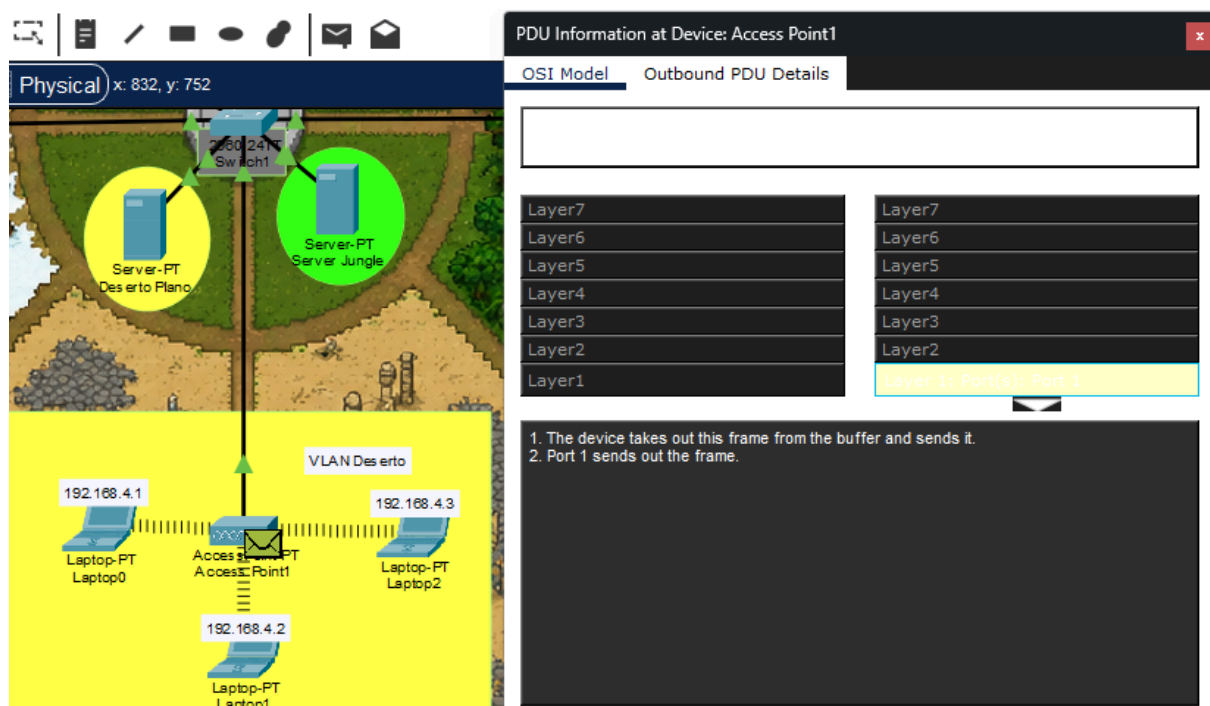


Figura 10 - Comunicação entre deserto plano.

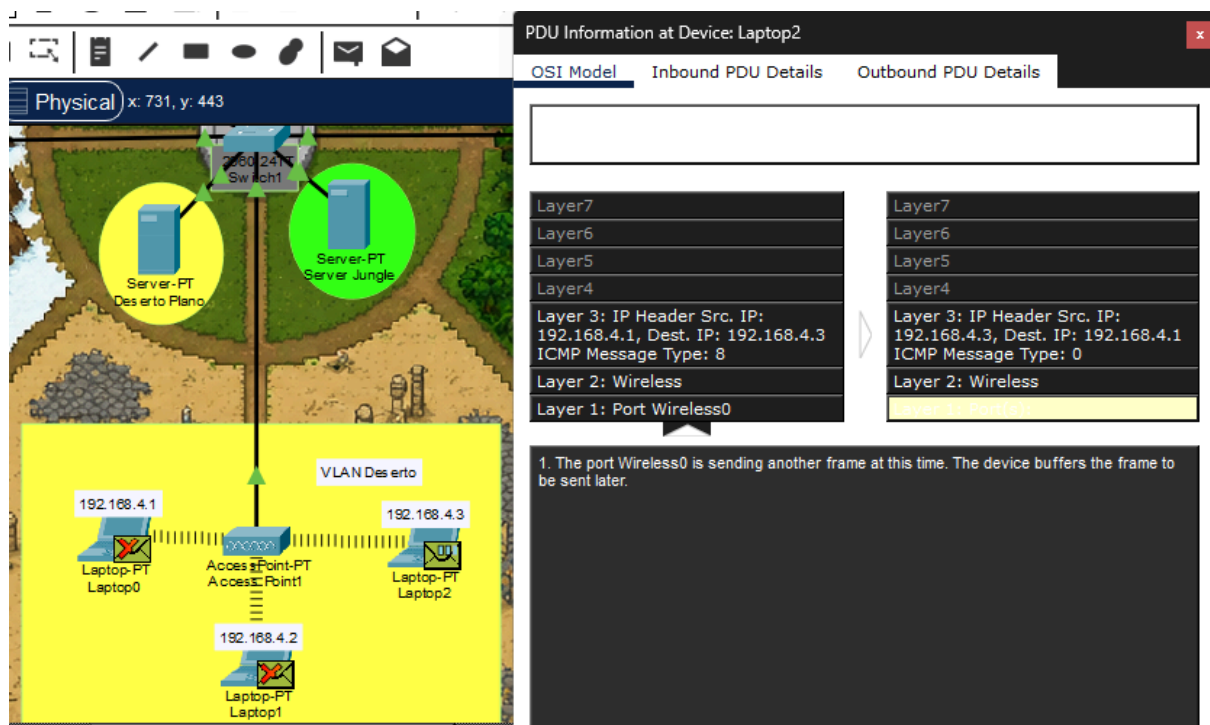


Figura 11 - Comunicação entre deserto plano.

b)

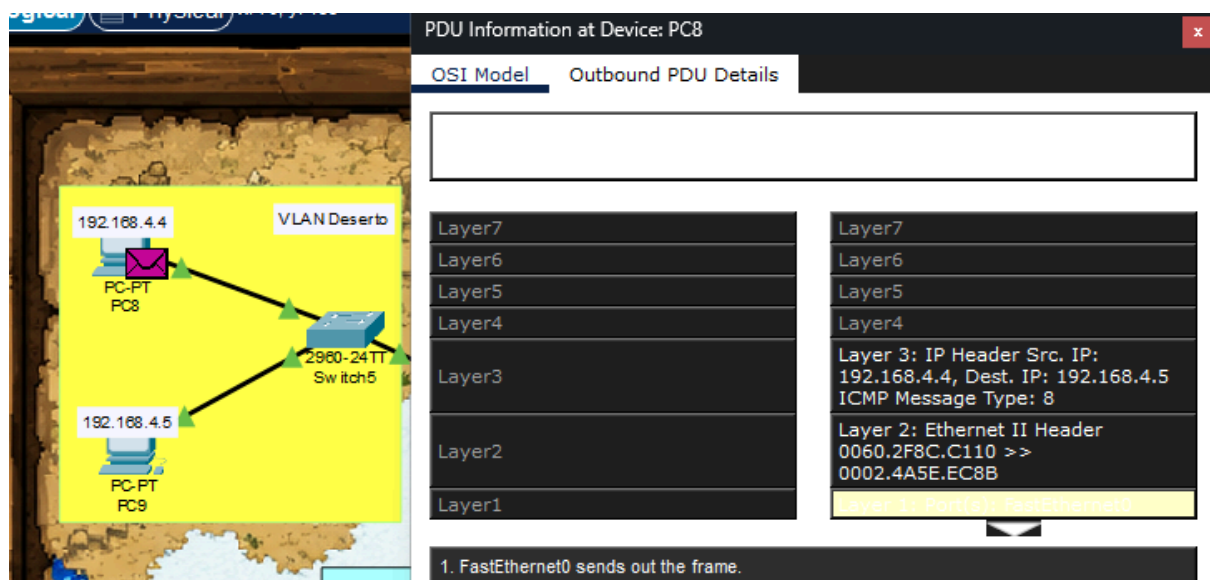


Figura 12 - PDU saindo do emissor.

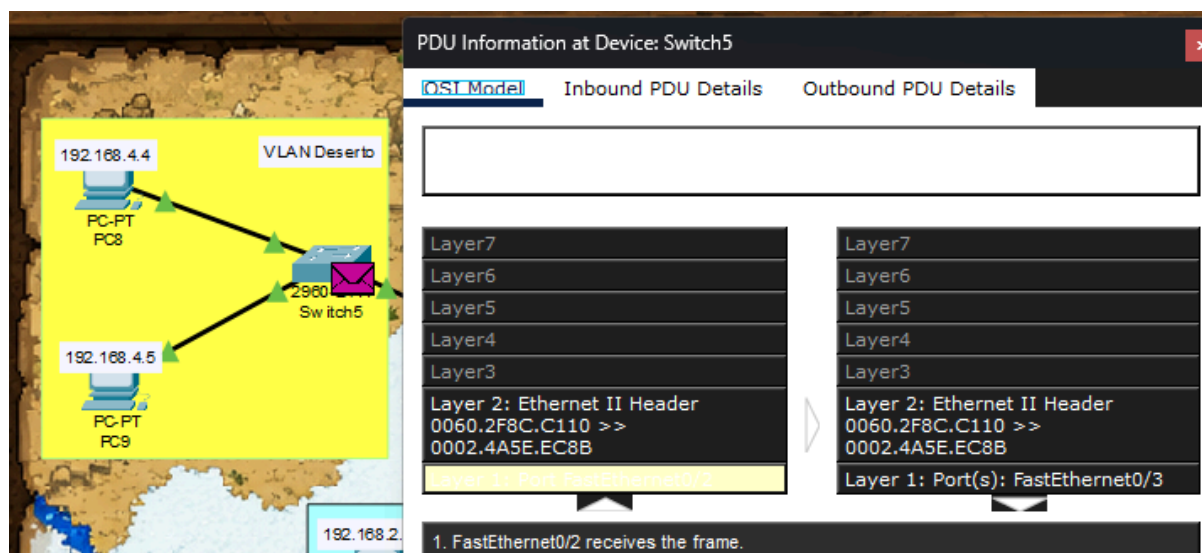


Figura 13 - PDU passando pelo switch.

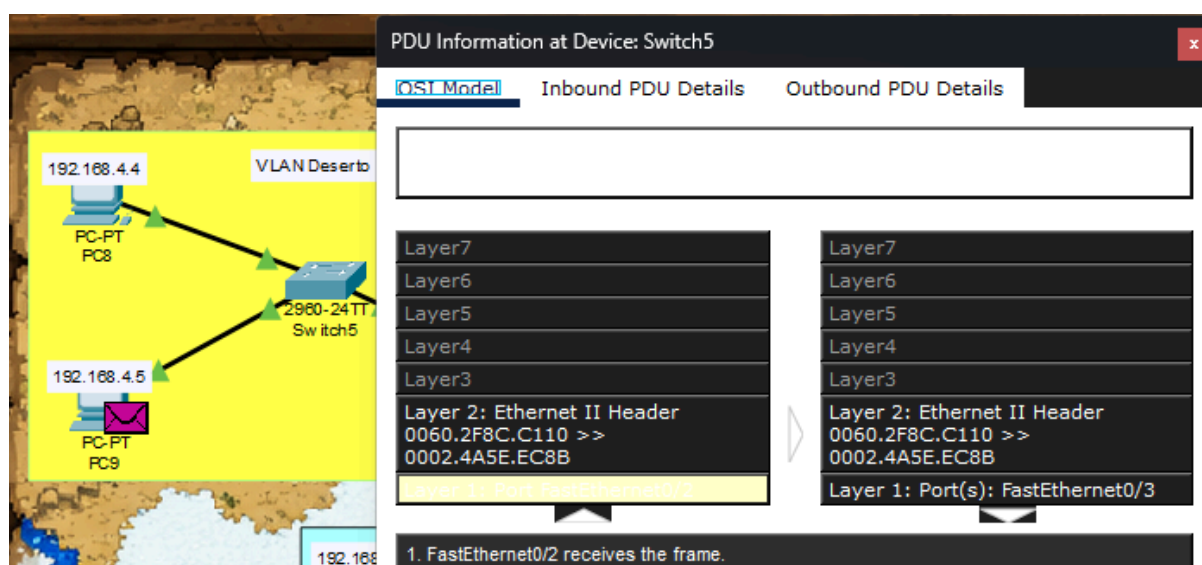
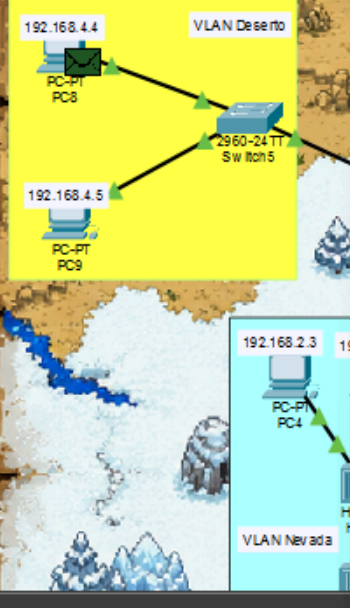


Figura 14 - PDU chegando ao receptor.

c)



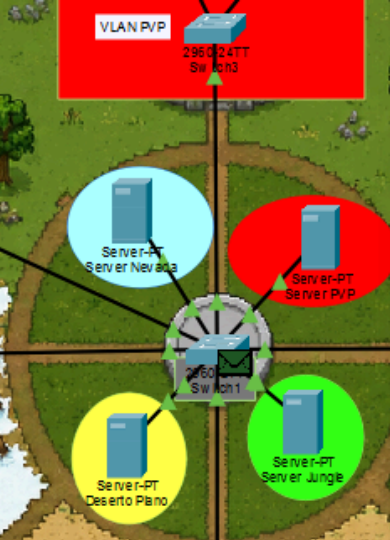
PDU Information at Device: PC8

OSI Model Outbound PDU Details

Layer	Details
Layer7	
Layer6	
Layer5	
Layer4	
Layer3	Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.4.4, Dest. IP: 192.168.4.3 ICMP Message Type: 8
Layer2	Layer 2: Ethernet II Header 0060.2F8C.C110 >> 0030.F267.BCE0
Layer1	Layer 1: Port(s): FastEthernet0

1. The Ping process starts the next ping request.
2. The Ping process creates an ICMP Echo Request message and sends it to the lower process.
3. The source IP address is not specified. The device sets it to the port's IP address.
4. The device sets TTL in the packet header.
5. The destination IP address is in the same subnet. The device sets the next-hop to destination.

Figura 15 - PDU saindo do emissor, no Deserto Superior.



PDU Information at Device: Switch1

OSI Model Inbound PDU Details Outbound PDU Details

Layer	Details
Layer7	
Layer6	
Layer5	
Layer4	
Layer3	
Layer2	Layer 2: Ethernet II Header 0060.2F8C.C110 >> 0030.F267.BCE0
Layer1	Layer 1: Port FastEthernet0/7

1. FastEthernet0/7 receives the frame.

Figura 16 - PDU passando pelo switch central.

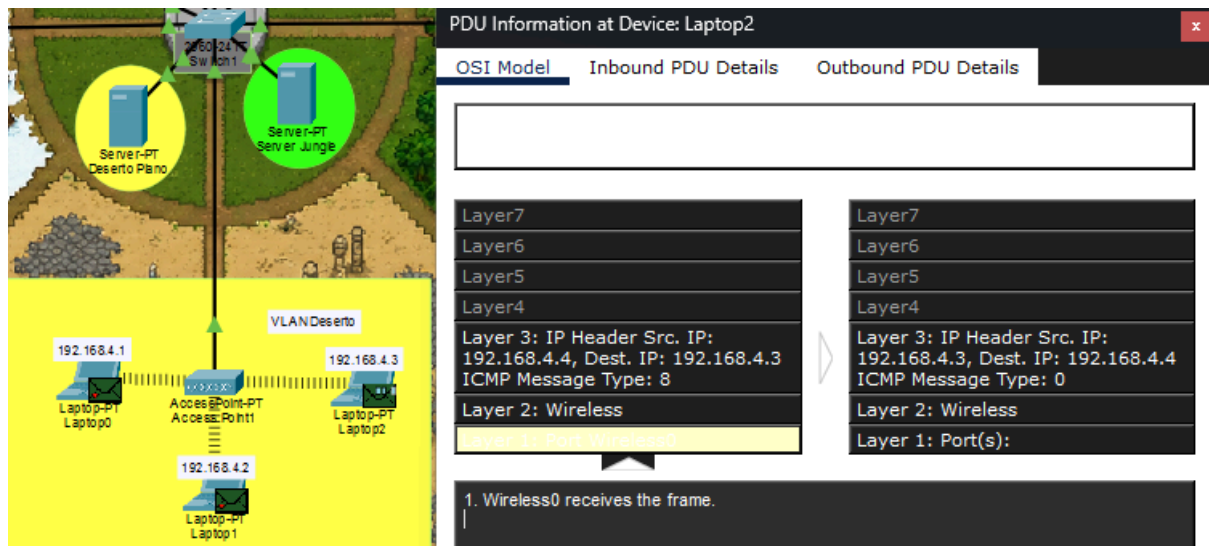


Figura 17 - PDU chegando ao receptor, no Deserto Inferior.

2) PDU details

Nos testes acima, foram usadas as camadas física, de enlace e de rede.

Como representado nas imagens supracitadas, temos que:

a camada física (layer 1) é responsável por receber o quadro e enviar bits quando o elemento da rede está transmitindo ou a camada recebe bit e sobe quadros quando o elemento da rede está como receptor;

A camada de enlace (layer 2) é responsável por permitir que PDUs em diferentes máquinas mas em uma mesmo bioma (VLAN) sejam transmitidos e recebidos;

A camada de rede (layer 3) é responsável por identificar as máquinas, independentemente do bioma (VLAN) e determinar os caminhos entre as máquinas. Assim, como visto nas figuras, no passo c (comunicação entre redes diferentes, mas no mesmo bioma) essa camada implementa o protocolo IP, armazenando o endereço da máquina transmissora e da receptora.

O tamanho do cabeçalho é identificado pelo dado:

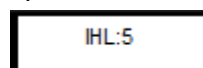


Figura 18 - Campo da 'PDU details' com o tamanho do cabeçalho.

Como o valor é em palavras de 32 bits, temos $5 * 4 \text{ bytes} = 20\text{B}$ no cabeçalho IP.

Já o tamanho da mensagem é obtido a partir do dado:

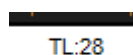


Figura 19 - Campo do 'PDU details' com o tamanho total da mensagem.

Como os pacotes têm como tipo de protocolo o ICMP, temos que $TL - IHL = 28 - 20 = 8\text{B}$.

3) Diferenças no Deserto

Comente sobre as diferenças e semelhanças de hardware e software na comunicação entre as duas redes presentes dentro do Deserto Plano (wireless e cabeada). Com relação ao software, em particular, utilize as informações que pesquisou sobre os cabeçalhos Ethernet e Wifi nas suas observações.

Resposta: Ambas as redes, cabeada e wireless, no Deserto Plano fazem parte da mesma VLAN "Deserto" (identificada pelo código 5) e utilizam a mesma faixa de endereçamento IP(192.168.4.X) com máscara 255.255.255.0.

As principais diferenças estão no hardware, no qual a parte de cima tem o hardware usando Switch, sendo cabeada e a parte inferior utiliza de um Access Point e laptops que possuem uma placa de rede.

Com base nas pesquisas realizadas, o cabeçalho ethernet é uma estrutura de 14 bytes na camada de enlace que contém os endereços MAC de origem e destino, além de um campo de tipo para o protocolo seguinte. Já o cabeçalho wifi se refere aos frames definidos pelo padrão IEEE 802.11 na camada de enlace. Diferente da Ethernet, o cabeçalho Wi-Fi é gerido pela subcamada MAC para garantir a comunicação eficaz entre o ponto de acesso e as estações no alcance, adicionando bytes específicos de cabeçalho e cauda antes do envio para a camada física.

a) Identifique, no cabeçalho Wifi, onde os quadros de RTS/CTS estariam localizados.

Os quadros RTS/CTS estariam localizados na camada MAC do cabeçalho IEEE 802.11, dentro dos Control Frames do protocolo Wi-Fi. No Cisco Packet Tracer não foi possível visualiza-los.

4) Modelo utilizado

Pensando no que foi estudado em aula, responda: nas atividades realizadas acima, foi utilizado o modelo OSI? Explique.

Resposta: O modelo utilizado nas atividades acima foi o modelo OSI, isso porque ao acessar a funcionalidade "PDU Information" o programa informa que foi utilizado o modelo OSI. E o fato de haver 7 camadas é um forte indicador. O comportamento das três camadas acessadas neste trabalho dizem respeito às camadas físicas, de enlace e rede.

4.2. Comunicação entre Farms e Servidores

1) Pings

a) Ping do laptop 4 da Kokiri Jungle para seu Servidor dedicado.

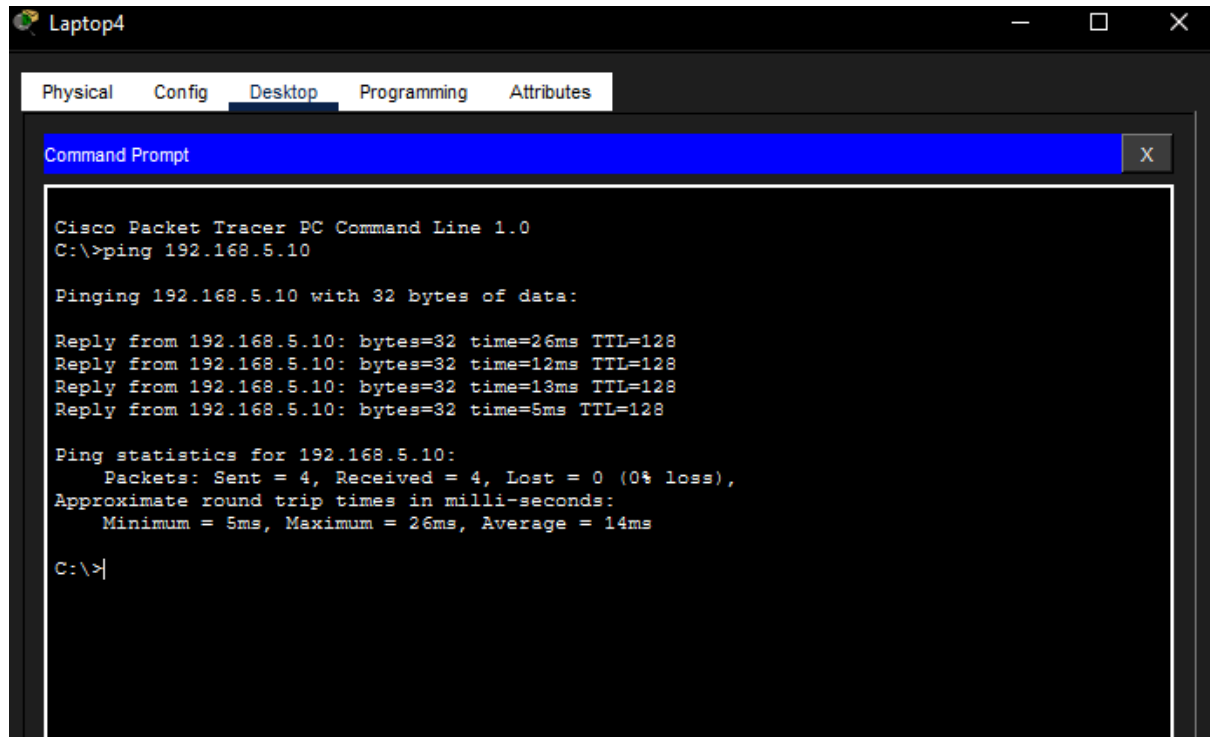


Figura 20 - Ping da Kokiri Jungle.

b) Ping da Região Nevada entre o PC4 e o PC5 do mesmo bioma que está conectado com outro hub.

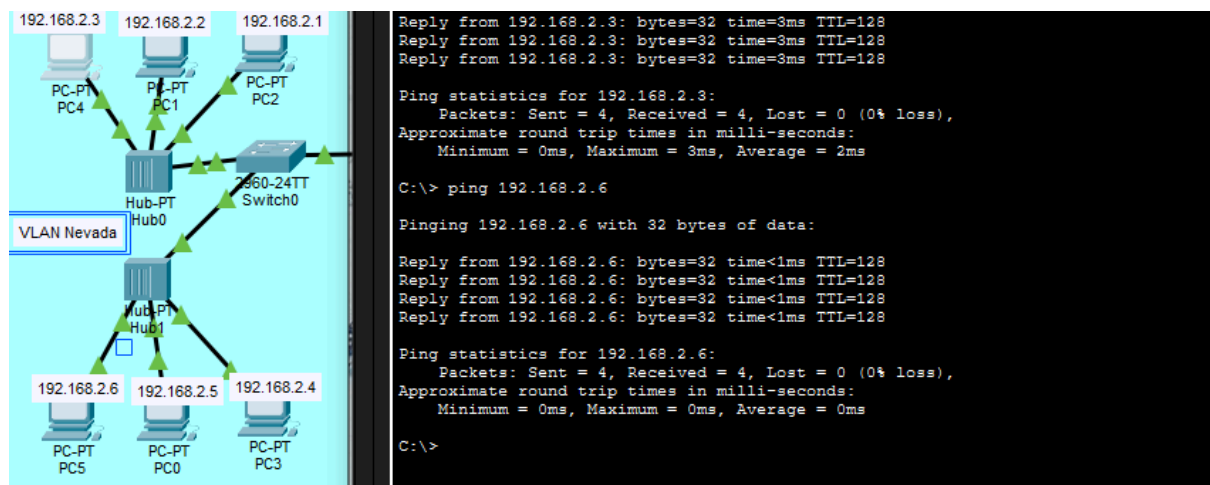


Figura 21 - Ping em Nevada.

c) Ping entre o PC 3 do bioma Nevada e o Laptop 0 do deserto inferior.

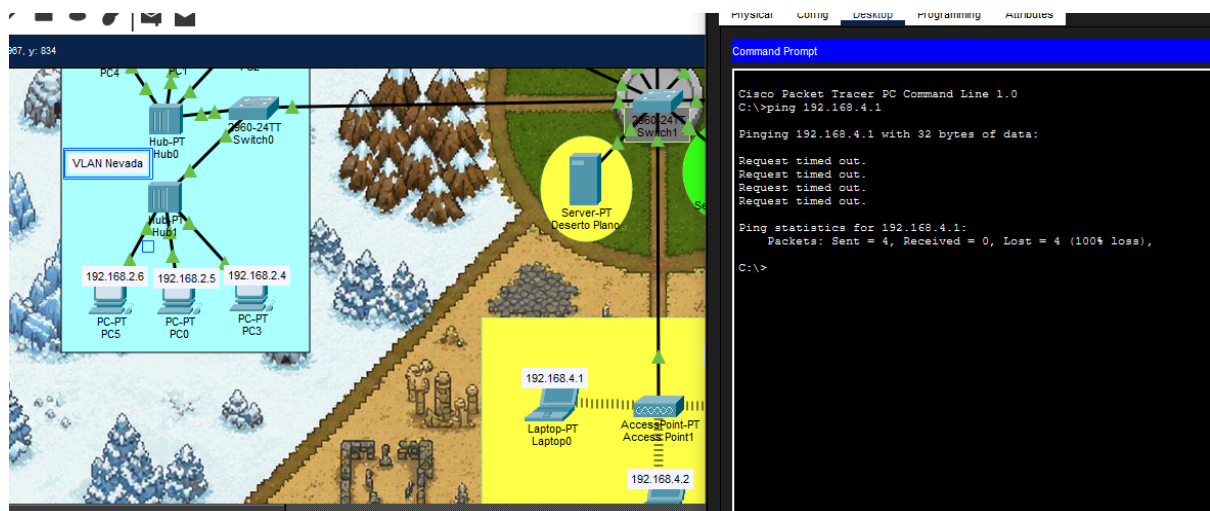


Figura 22 - Ping entre Nevada e deserto Inferior.

d) Ping entre o laptop 2 do bioma Deserto Plano e o laptop 4 do bioma Kokiri Jungle.



Figura 23 - Ping entre Deserto plano e Kokiri Jungle.

e) Ping entre Laptop 4 e smartphone 0 do bioma Kokiri Jungle.

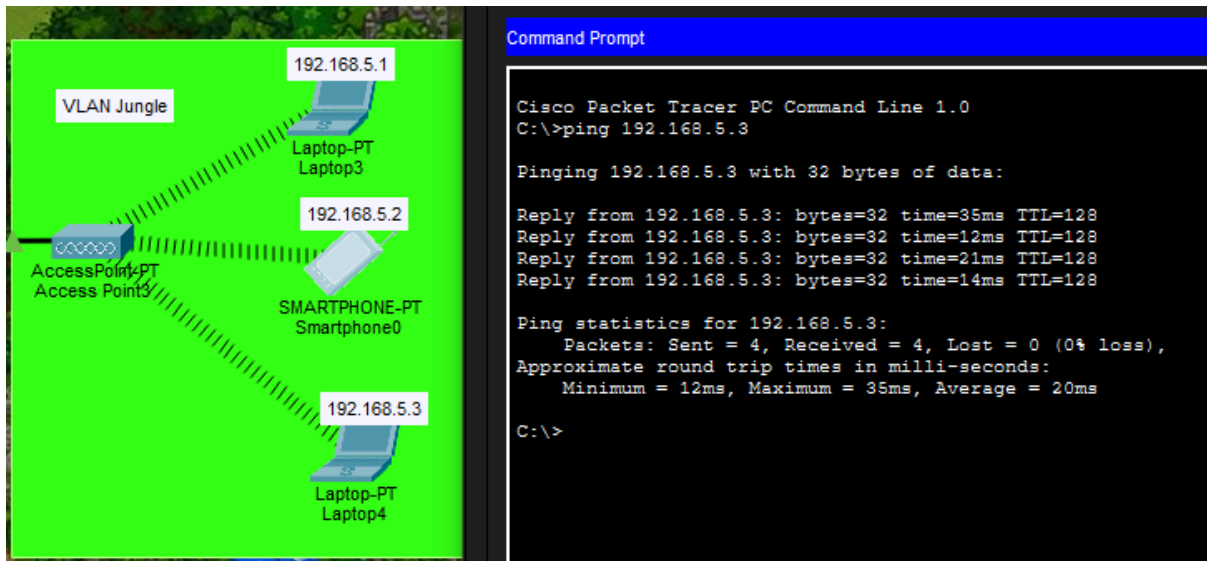


Figura 24 - Ping bioma Kokiri Jungle

2) Log de eventos

a) Ping entre laptop 4 do bioma Kokiri Jungle com o seu servidor dedicado

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	—	Laptop4	ICMP
	0.001	Laptop4	Access Point3	ICMP
	0.002	Access Point3	Switch1	ICMP
	0.003	Switch1	Server Jungle	ICMP
	0.003	—	Access Point3	ICMP
	0.004	Access Point3	Laptop3	ICMP
	0.004	Access Point3	Smartphone0	ICMP
	0.004	Access Point3	Laptop4	ICMP
	0.004	Server Jungle	Switch1	ICMP
	0.005	Switch1	Access Point3	ICMP
	0.006	Access Point3	Laptop3	ICMP
	0.006	Access Point3	Smartphone0	ICMP
	0.006	Access Point3	Laptop4	ICMP

Figura 25 - Log de eventos para os pings da questão a.

b) Ping da Região Nevada entre o PC4 e o PC5 do mesmo bioma que está conectado com outro hub.

Event List				
Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
—	0.000	—	PC4	ICMP
—	0.001	PC4	Hub0	ICMP
—	0.002	Hub0	PC2	ICMP
—	0.002	Hub0	PC1	ICMP
—	0.002	Hub0	Switch0	ICMP
—	0.003	Switch0	Hub1	ICMP
—	0.003	Switch0	Switch1	ICMP
—	0.004	Hub1	PC3	ICMP
—	0.004	Hub1	PC0	ICMP
—	0.004	Hub1	PC5	ICMP
—	0.004	Switch1	Server Nevada	ICMP
—	0.005	PC5	Hub1	ICMP
—	0.006	Hub1	PC3	ICMP
—	0.006	Hub1	PC0	ICMP
—	0.006	Hub1	Switch0	ICMP
—	0.007	Switch0	Hub0	ICMP
—	0.008	Hub0	PC2	ICMP
—	0.008	Hub0	PC1	ICMP
—	0.008	Hub0	PC4	ICMP

Figura 26 - Log de eventos para os pings da questão b.

3) Análise dos resultados do ping

Baseado nas requisições realizadas acima, foi possível perceber que algumas das requisições foram concluídas com sucesso, enquanto outras não. Isso ocorre pois duas delas são uma tentativa de comunicação entre duas máquinas de VLANs diferentes, o que causa o erro.

4) Backbone

Indubitavelmente, o backbone da rede simulada neste trabalho é a região central, pois ela é o nó que liga fisicamente redes de computadores diferentes. No caso do cenário fictício em questão, ele faz a ligação entre as farms dos 4 biomas.

5. Referências

- [1] O que é e para que serve uma VLAN? Disponível em: <https://www.controle.net/faq/o-que-e-para-que-serve-uma-vlan> . Acesso em: 21/05/2026.
- [2] O que é SSID? Como encontrar e proteger o seu. Disponível em: <https://www.malwarebytes.com/pt-br/what-is-an-ssid> . Acesso em: 21/05/2026.
- [3] Cabeçalho Ethernet. Disponível em: https://www.sciencedirect-com.translate.goog/topics/computer-science/ethernet-header?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=sge . Acesso em: 21/05/2026.
- [4] Ethernet comutada, você sabe o que é? Disponível em: <https://tecnosolution.blogspot.com/2012/06/ethernet-comutada-voce-sabe-o-que-e.html> . Acesso em: 21/05/2026.
- [5] Camada MAC do Wi-Fi. Disponível em: https://devopedia-org.translate.goog/wi-fi-mac-layer?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=tc . Acesso em: 22/05/2026
- [6] Quadros de Controle RTS e CTS. Disponível em: <https://materialpublic.imd.ufrn.br/curso/disciplina/4/19/10/4> . Acesso em: 22/05/2026